вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$X = \{K \subseteq \mathbb{N} \mid K \cap I \neq \varnothing \text{ и } K \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $A_0, A_1, A_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} A_j\right) = \bigcup_{K \in X} \left(\bigcap_{k \in K} A_k\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$20x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_1 = 1$ & $x_2 > 5$ & $x_3 < 10$.
б) x_1 е четно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$X = \{K \subseteq \mathbb{N} \mid K \cap I \neq \varnothing \text{ и } K \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $A_0, A_1, A_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \bigcap_{K \in X} \left(\bigcup_{k \in K} A_k\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$x_1 + x_2 + x_3 + 30x_4 = 160,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_4 = 2$ & $x_2 < 8$ & $x_3 > 4$.
б) x_4 е нечетно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$K = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \cap I \neq \varnothing \text{ и } X \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $B_0, B_1, B_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \bigcup_{X \in K} \left(\bigcap_{x \in X} B_x\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$x_1 + x_2 + 30x_3 + x_4 = 140,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_3 = 1$ & $x_2 > 6$ & $x_4 < 12$.
б) x_3 е четно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$K = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \cap I \neq \varnothing \text{ и } X \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $B_0, B_1, B_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} B_j\right) = \bigcap_{X \in K} \left(\bigcup_{x \in X} B_x\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$x_1 + 25x_2 + x_3 + x_4 = 145,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_2 = 2$ & $x_1 < 14$ & $x_4 > 7$.
б) x_2 е нечетно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$Y = \{K \subseteq \mathbb{N} \mid K \cap I \neq \varnothing \text{ и } K \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $C_0, C_1, C_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcup_{i \in I} C_i\right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} C_j\right) = \bigcup_{K \in Y} \left(\bigcap_{k \in K} C_k\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$x_1 + x_2 + 35x_3 + x_4 = 170,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_3 = 1$ & $x_4 > 10$ & $x_1 < 15$.
б) x_3 е четно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, задачи, част 1
28 август 2023

Зад. 1 (**15** точки). Нека I, J са непразни множества, такива че $I \cup J = \mathbb{N}$. Дефинираме множеството

$$Y = \{K \subseteq \mathbb{N} \mid K \cap I \neq \varnothing \text{ и } K \cap J \neq \varnothing\}.$$

Докажете, че за произволна редица $C_0, C_1, C_2, \ldots$ от множества е в сила, че:

$$\left(\bigcap_{i \in I} C_i\right) \cup \left(\bigcap_{j \in J} C_j\right) = \bigcap_{K \in Y} \left(\bigcup_{k \in K} C_k\right).$$

Зад. 2 (**10** точки). Намерете броя на всички решения $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$ на уравнението

$$25x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 145,$$

които удовлетворяват допълнителното условие:
а) $x_1 = 2$ & $x_3 < 12$ & $x_4 > 8$.
б) x_1 е нечетно.
Напомняме, че $0 \in \mathbb{N}$.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!